第二十次：6.3：14、17、21、24；6.5：6.17、18 第二十一：6.4：10、12、20. 图中习题

14. $\hat{y}=\frac{\vec{y}\cdot\vec{v}_1}{\vec{v}_1\cdot\vec{v}_1}\vec{v}_1+\frac{\vec{y}\cdot\vec{v}_2}{\vec{v}_2\cdot\vec{v}_2}\vec{v}_2$ 即 $\vec{y}$ 是否在 span$\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$ 上的投影

$=\frac{7}{14}\vec{v}_1+\frac{0}{5}\vec{v}_2$

$=\frac{1}{2}\vec{v}_1=[1,3,2,3]^T[1,0,-\frac{1}{2},-\frac{3}{2}]^T$

即 $c_1=\frac{1}{2}$, $c_2=0$ 时 $c_1\vec{v}_1+c_2\vec{v}_2$ 是 $\vec{y}$ 的最佳逼近

17. a. $U=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\\ \frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\ \frac{2}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$

$U^TU=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\ -\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\\ \frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\ \frac{2}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$

$UU^T=\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&-\frac{2}{3}\\ \frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\ \frac{2}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{2}{3}&\frac{1}{3}&\frac{2}{3}\\ -\frac{2}{3}&\frac{2}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{8}{9}&-\frac{2}{9}&\frac{4}{9}\\ -\frac{2}{9}&\frac{5}{9}&\frac{4}{9}\\ \frac{4}{9}&\frac{4}{9}&\frac{5}{9}\end{bmatrix}$

b. ① $\text{proj}_W\vec{y}=\frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_1}{\vec{u}_1\cdot\vec{u}_1}\vec{u}_1+\frac{\vec{y}\cdot\vec{u}_2}{\vec{u}_2\cdot\vec{u}_2}\vec{u}_2$

$=\begin{bmatrix}2\\4\\5\end{bmatrix}$

② $UU^T\vec{y}=\begin{bmatrix}2\\4\\5\end{bmatrix}$

True 即 $\vec{u}_1,\vec{u}_2$ 为 $\perp$ 基.

21. a. ~~false，不一定，只有 $\vec{y}$ 在 span$\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$ 中才相等~~.

b. true.

c. false. 只和 span$\{\vec{v}_1,\vec{v}_2\}$ 有关，与 $\vec{v}_1,\vec{v}_2$ 无关，确定这 $\vec{v}_1,\vec{v}_2$ 的这个空间即可.

d. true

e. ~~false~~ True. ~~是否是单位正交基中的向量~~ orthonormal，$\text{proj}_W\vec{y}=UU^T\vec{y}$

24. a ①对于任意 $\vec{w}_i, \vec{w}_j$

因 $W: \{\vec{w}_1, \vec{w}_2 \cdots \vec{w}_p\}$ 为正交基，所以 $\vec{w}_j \perp \vec{w}_i$，当 $i \neq j$

②对于任意 $\vec{v}_i, \vec{v}_j$

同理一 $\vec{v}_i \perp \vec{v}_j$，当 $i \neq j$

③对于任一 $\vec{w}_i$，任一 $\vec{v}_j$

因 $\vec{w}_i \in W$，$\vec{v}_j \in W^\perp$

则 $\vec{w}_i \perp \vec{v}_j$

所以 $\{\vec{w}_1 \cdots \vec{w}_p, \vec{v}_1 \cdots \vec{v}_q\}$ 为正交集集

b. 对于 R^n 中任一 $\vec{y}$

$\vec{y}$ 可写成：$\vec{y} = \hat{y} + \vec{z}$，其中 $\hat{y} \in W$，$\vec{z} \in W^\perp$

则 $\vec{y} = c_1\vec{w}_1 + \cdots c_p\vec{w}_p + d_1\vec{v}_1 + \cdots d_q\vec{v}_q$

因此 $\{\vec{w}_1 \cdots \vec{w}_p, \vec{v}_1 \cdots \vec{v}_q\}$ 张成 R^n.

c. 由c知 $\{\vec{w}_1 \cdots \vec{w}_p, \vec{v}_1 \cdots \vec{v}_q\}$ 线性相关，则 $\dim\{\vec{w}_1 \cdots \vec{w}_p, \vec{v}_1 \cdots \vec{v}_q\} = p+q$.

由b知 $\{\vec{w}_1 \cdots \vec{w}_p, \vec{v}_1 \cdots \vec{v}_q\}$ 张成 R^n，则 $\dim\{\vec{w}_1 \cdots \vec{w}_p, \vec{v}_1 \cdots \vec{v}_q\} = n$.

即 $\operatorname{span}\{\vec{w}_1 \cdots \vec{w}_p\} + \operatorname{span}\{\vec{v}_1 \cdots \vec{v}_q\}$

$= \dim W + \dim W^\perp = n$.

6.5:6: $A^TAx = A^Tb$

$$A^TA = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 27 \\ 12 \\ 15 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Campus

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

17. a. True

b. True.

c. False. 写反了，应该是 $\|\vec{b}-\hat{b}\| \le \|\vec{b}-A\vec{x}\|$

d. True.

e. True.

18. a True.

b. False. 不是一个点，是向量

c True.

d. False. 要保证又是对称的一般可以写 $=(A^TA)^{-1}A^T\vec{b}$

e. True False 这方程可能是错误的，也就是 A^TA 的元素计算误差会导致解出现较大误差

f. True False. A前提是有线性无关的列 如果A的列线性无关，则可用QR分解更快捷

6.4.10. $\vec{x}_1=\begin{bmatrix}-1\\3\\1\\1\end{bmatrix}$ $\vec{x}_2=\begin{bmatrix}6\\-8\\-2\\-4\end{bmatrix}$ $\vec{x}_3=\begin{bmatrix}6\\3\\6\\-3\end{bmatrix}$

① 取 $\vec{v}_1=\vec{x}_1=\begin{bmatrix}-1\\3\\1\\1\end{bmatrix}$

② 取 $\vec{v}_2=\vec{x}_2-\frac{\vec{x}_2\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1=\begin{bmatrix}6\\-8\\-2\\-4\end{bmatrix}-(-3)\begin{bmatrix}-1\\3\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\1\\1\\-1\end{bmatrix}$

③ 取 $\vec{v}_3=\vec{x}_3-\frac{\vec{x}_3\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1-\frac{\vec{x}_3\vec{v}_2}{\vec{v}_2\vec{v}_2}\vec{v}_2=\begin{bmatrix}6\\3\\6\\-3\end{bmatrix}-\frac{1}{2}\begin{bmatrix}-1\\3\\1\\1\end{bmatrix}-\frac{5}{2}\begin{bmatrix}3\\1\\1\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\-1\\3\\-1\end{bmatrix}$

即 $\left\{\begin{bmatrix}-1\\3\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\1\\1\\-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\-1\\3\\-1\end{bmatrix}\right\}$ 为所求

KOKUYO

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Date

12. $\vec{x}_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\\1\\1\end{bmatrix}$ $\vec{x}_2=\begin{bmatrix}3\\-3\\2\\5\\5\end{bmatrix}$ $\vec{x}_3=\begin{bmatrix}5\\1\\3\\2\\8\end{bmatrix}$

① 取 $\vec{v}_1=\vec{x}_1$

② 取 $\vec{v}_2=\vec{x}_2-\frac{\vec{x}_2\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1$

$=\begin{bmatrix}3\\-3\\2\\5\\5\end{bmatrix}-4\begin{bmatrix}1\\-1\\0\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\1\\2\\1\\1\end{bmatrix}$

③ 取 $\vec{v}_3=\vec{x}_3-\frac{\vec{x}_3\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1-\frac{\vec{x}_3\vec{v}_2}{\vec{v}_2\vec{v}_2}\vec{v}_2$

$=\begin{bmatrix}5\\1\\3\\2\\8\end{bmatrix}-\frac{7}{2}\begin{bmatrix}1\\-1\\0\\1\\1\end{bmatrix}-\frac{3}{2}\begin{bmatrix}-1\\1\\2\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\3\\0\\-3\\3\end{bmatrix}$

即 $\left\{\begin{bmatrix}1\\-1\\0\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\1\\2\\1\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}3\\3\\0\\-3\\3\end{bmatrix}\right\}$

20. $A=QR$，特别地，有：

~~因为R是一个上三角矩阵~~

① 对于 $\vec{y}\in \mathrm{col}A$，因为 $A=QR$，R是上三角矩阵，经过换等价

所以 $\vec{y}=Q\vec{x}$，必然有在$\vec{x}$满足条件

② 对于 $\vec{y}\in \mathrm{col}Q$，因为 $A=QR$，所以 $AR^{-1}=Q$，R^{-1}也是行变换

所以 $\vec{y}=A\vec{x}$，必然有在$\vec{x}$满足条件

因此 ~~A的性质~~ A和Q具有相同列空间

Campus

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Date

第二十一次作业因本4道题

1. A、B为$R^{n\times n}$矩阵，正交矩阵 $A^TA=I$ $B^TB=I$，$|A|=-|B|$

请证明：$|A+B|=0$

因为 $A+B=A(I+A^{-1}B)$

所以 $|A+B|=|A(I+A^{-1}B)|$

$=|A||I+A^{-1}B|$

其中 $|A^{-1}B|=\frac{|B|}{|A|}=-1$

即$A^{-1}B$的特征值乘积为-1

对于正交矩阵C：$C\vec{v}=\lambda\vec{v}$ $|C\vec{v}|=|\lambda\vec{v}|=|\lambda|\cdot|\vec{v}|$，故$C$的特征值$|\lambda|=1$

则 $A^{-1}B$必有在一特征值-1，

则 $I+A^{-1}B$以有一个0特征值，则 $|I+A^{-1}B|=0$

2. $A=A^T$，$A^2+4A+3I=0$，

请证明：$A+2I$为正交矩阵，即$(A+2I)(A+2I)^T=I$.

因 $A^2+4A+3I=0$

$A\cdot A+4AI+3I\cdot I=0$

$(A+I)(A+3I)=0$

则$A=-I$或$-3I$.

当$A=-I$时，$(A+2I)(A+2I)^T=(I)(I)^T=I$

当$A=-3I$时，$(A+2I)(A+2I)^T=(-I)(-I)^T=I$

3. $\vec{a}\in R^n$，$\|\vec{a}\|=1$，请证明：$I_n-2\vec{a}\vec{a}^T$为正交矩阵.

法一：$(I_n-2\vec{a}\vec{a}^T)=I_n-2$

$(I_n-2)(I_n-2)^T=(-I_n)(-I_n)^T=I_n$.

则 $I_n-2\vec{a}\vec{a}^T$为正交矩阵

法二：$Q^T=(I_n-2\vec{a}\vec{a}^T)^T=I_n^T-2\vec{a}\vec{a}^T=Q$.

则 $QQ^T=I_n-4\vec{a}\vec{a}^T+4\vec{a}(\vec{a}^T\vec{a})\vec{a}^T$

因 $\vec{a}^T\vec{a}=1$

所以 $QQ^T=I_n$

KOKUYO

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

No.

Date

4. $B \in R^{5\times 4}$, $\operatorname{rank} B = 2$

$B\vec{x}=\vec{0}$ 的三个解向量为: $\vec{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}$ $\vec{\alpha}_2=\begin{bmatrix}-1\\1\\4\\-1\end{bmatrix}$ $\vec{\alpha}_3=\begin{bmatrix}5\\-1\\-8\\9\end{bmatrix}$

求: $B\vec{x}=\vec{0}$ 的解空间的一个标准正交基

① 取 $\vec{v}_1=\vec{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\1\\2\\3\end{bmatrix}$

② 取 $\vec{v}_2=\vec{\alpha}_2-\frac{\vec{\alpha}_2\vec{v}_1}{\vec{v}_1\vec{v}_1}\vec{v}_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\4\\-1\end{bmatrix}-\frac{5}{15}\begin{bmatrix}1\\1\\2\\3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-6\\6\\12\\-6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{4}{3}\\\frac{2}{3}\\\frac{10}{3}\\-2\end{bmatrix}=\frac{1}{3}\begin{bmatrix}-4\\2\\10\\-6\end{bmatrix}$

因为 B 的秩为 2, 则 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$ 为 $B\vec{x}=\vec{0}$ 的基

单位化得标准正交基: $\left\{\frac{1}{\sqrt{15}}\begin{bmatrix}1\\1\\2\\3\end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{39}}\begin{bmatrix}-2\\1\\5\\-3\end{bmatrix}\right\}$

值得注意的是, $\vec{v}_3=\vec{\alpha}_3-\vec{v}_1+\vec{v}_2=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\end{bmatrix}$, 与 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$ 线性相关, 和 $\operatorname{rank} B=2$ 相符.

Campus

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App